

Limas



Apa Itu Limas?

Pernahkah kamu melihat struktur **Piramida Mesir** yang megah atau bentuk **atap rumah tradisional**? Nah, dalam matematika, bentuk-bentuk keren tersebut dinamakan **Limas**!

Definisi Mudah:

Limas adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh sebuah alas berbentuk bangun datar (poligon) dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak.

Benda-benda Berbentuk Limas di Sekitar Kita:



Piramida



Atap Rumah

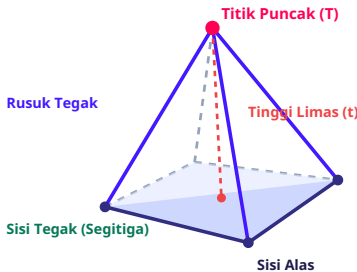


Tenda Kamping



Ada Apa Saja di Dalam Limas?

Yuk, kita bedah bagian-bagian (unsur-unsur) yang membentuk sebuah limas segiempat!



Tiga Unsur Utama Limas:

- **Titik Puncak:** Titik pertemuan ujung atas dari semua sisi tegak segitiga.
- **Rusuk:** Garis perpotongan antara dua sisi. Terdiri dari *rusuk alas* dan *rusuk tegak*.
- **Sisi:** Bidang penyusun limas, yaitu 1 *sisi alas* dan beberapa *sisi tegak* berbentuk segitiga.

✨ Coba Temukan Sifat-Sifatnya!

Sifat limas sangat unik karena semuanya bergantung pada **jumlah segi dari alasnya (n)!**

Rumus Rahasia Unsur Limas Segi- n :

- Banyak Sisi = $n + 1$
- Banyak Rusuk = $2n$
- Banyak Titik Sudut = $n + 1$

Coba perhatikan! Jika alasnya segi-4 ($n = 4$):

- Sisi = $4 + 1 = 5$ buah
- Rusuk = $2 \times 4 = 8$ buah
- Titik Sudut = $4 + 1 = 5$ titik



Limas Segitiga, Segiempat, atau Lainnya?

Nama limas disesuaikan dengan bentuk alasnya. Yuk, cek jenis-jenisnya!



Limas Segitiga

Alas berbentuk segitiga



Limas Segiempat

Alas persegi/persegi panjang



Limas Segilima

Alas segi lima beraturan



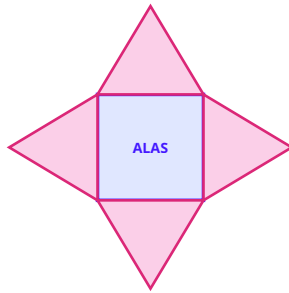
Limas Segienam

Alas segi enam beraturan



Bisa Dibuka? Yuk, Lihat Jaring-Jaringnya!

Jika sisi-sisi limas diiris pada rusuk tegaknya lalu direbahkan, akan terbentuk **jaring-jaring limas**.



Jaring-jaring Limas Segiempat (1 Persegi + 4 Segitiga)



Seberapa Luas Limas Ini?

Luas Permukaan (L) adalah total seluruh luas bidang yang membungkus limas tersebut.

RUMUS LUAS PERMUKAAN LIMAS

$$L = \text{Luas Alas} + \text{Jumlah Luas Sisi Tegak}$$



Contoh Soal 1: Limas Segiempat Persegi

Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi **10 cm**. Jika tinggi segitiga pada sisi tegak adalah **12 cm**, hitunglah luas permukaan limas!

Pembahasan:

1. **Luas Alas (Persegi)** $= s \times s = 10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$
2. Ada 4 segitiga sisi tegak yang kongruen:
Luas 1 Segitiga $= \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 10 \times 12 = 60 \text{ cm}^2$
Jumlah Luas Sisi Tegak $= 4 \times 60 = 240 \text{ cm}^2$
3. **$L = \text{Luas Alas} + \text{Jumlah Luas Sisi Tegak}$**
 $L = 100 + 240 = 340 \text{ cm}^2$



Contoh Soal 2: Limas Segitiga Sama Sisi

Sebuah limas segitiga memiliki luas alas **25 cm²**. Jika limas tersebut memiliki 3 sisi tegak yang identik dengan luas masing-masing **18 cm²**, berapa total luas permukaannya?

Pembahasan:

$$L = \text{Luas Alas} + (3 \times \text{Luas Segitiga Tegak})$$
$$L = 25 + (3 \times 18) = 25 + 54 = 79 \text{ cm}^2$$



Seberapa Banyak yang Bisa Masuk? (Volume)

Volume (**V**) menggambarkan kapasitas atau isi ruangan di dalam limas.

RUMUS VOLUME LIMAS

$$V = \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times \text{tinggi limas}$$

Mengapa ada angka $\frac{1}{3}$? 🤔

Ayo cari tahu! Jika kamu mengambil sebuah **Prisma** dan sebuah **Limas** yang memiliki *luas alas dan tinggi yang persis sama*, kamu membutuhkan tepat **3 kali tuangan air/pasir** dari limas untuk mengisi prisma sampai penuh! Maka:

$$\text{Volume Limas} = \frac{1}{3} \times \text{Volume Prisma}$$

💡 Contoh Soal 1: Volume Limas Segiempat

Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang berukuran **12 cm × 8 cm**. Jika tinggi limas adalah **15 cm**, berapakah volumenya?

Pembahasan:

$$1. \text{Luas Alas} = p \times l = 12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$$

$$2. V = \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times t$$

$$V = \frac{1}{3} \times 96 \times 15 = 32 \times 15 = 480 \text{ cm}^3$$

💡 Contoh Soal 2: Menghitung Tinggi Limas

Volume sebuah limas alas segitiga adalah **96 cm³**. Jika luas alasnya **36 cm²**, berapakah tinggi limas tersebut?

Pembahasan:

$$V = \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times t$$

$$96 = \frac{1}{3} \times 36 \times t$$

$$96 = 12 \times t \rightarrow t = 96 / 12 = 8 \text{ cm}$$



Luas vs Volume: Apa Bedanya?

Jangan sampai tertukar ya! Yuk bedakan dalam tabel berikut:

Pembeda	Luas Permukaan (L)	Volume (V)
Konsep	Selimut / kulit luar bangun ruang	Isi / kapasitas di dalam ruang
Analogis	Kertas kado untuk membungkus	Banyaknya air untuk mengisi penuh
Satuan Standard	cm ² (sentimeter persegi)	cm ³ atau Liter (sentimeter kubik)
Rumus Kunci	$L_{\text{alas}} + \sum L_{\text{tegak}}$	$\frac{1}{3} \times L_{\text{alas}} \times t$

Limas di Sekitar Kita

Limas bukan sekadar teori matematika, tapi ada di mana-mana!

-  **Piramida Giza Mesir:** Bangunan bersejarah berbentuk limas segiempat raksasa.
-  **Atap Rumah Adat:** Seperti atap Rumah Limas Sumatera Selatan yang didesain agar air hujan mudah mengalir.
-  **Tenda Pramuka / Camping:** Desain berbentuk limas segitiga/segiempat stabil menahan angin.
-  **Potongan Berlian & Ornamen:** Banyak lampu hias dan puncak menara gedung terinspirasi dari limas.

Ayo Coba! (Aktivitas Mandiri)

Misi Detektif Limas 🔍:

1. Cari 1 benda berbentuk limas di sekitar rumah/sekolahmu (misal: wadah kue tradisional, hiasan, wadah cokelat).
2. Amati dan catat: Apa bentuk alasnya? Berapa banyak rusuk dan titik sudutnya?
3. Ukur panjang alas dan tingginya menggunakan penggaris.
4. Hitung perkiraan **Luas Permukaan** dan **Volume** benda tersebut!

Limas dalam 1 Menit!

✂️ **Pengertian:** Bangun ruang dengan 1 alas poligon & sisi tegak segitiga yang bertemu di 1 titik puncak.

✂️ **Rumus Unsur (Segi-n):** Sisi = $n+1$ | Rusuk = $2n$ | Titik Sudut = $n+1$

✂️ **Jenis:** Limas Segitiga, Segiempat, Segilima, Segienam (sesuai bentuk alas).

✂️ **Luas Permukaan:** $L = \text{Luas Alas} + \text{Jumlah Luas Sisi Tegak}$ (satuan cm^2)

✂️ **Volume:** $V = \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times \text{tinggi}$ (satuan cm^3)

✂️ **Beda Luas & Vol:** Luas = Selimut luar (cm^2) | Volume = Isi/Kapasitas (cm^3)